

信息-期末

A 增加 Cache 中的块数 B 增大组的大小
C 增大主存容量 D 增大块的大小

10 流水机器对全局性相关的处理不包括：(D)

A 猜测法 B 提前形成条件码
C 加快短循环程序的执行 D 设置相关专用通路

得分	评卷人	复查人

四 简答题 (每小题 5 分, 共 25 分)

统一高级语言，由于只能实现高级语言软件的移植，而目前高级语言种类繁多，无法完全统一成一种，只能相对统一成少数几种。（2分）

系列机，由于系列内各档机器的结构变化不能太大，到一定时候会阻碍系列发展，只能实现在结构相同或相近的机器间的汇编语言应用程序的移植。(1分)

模拟，是用宿主机的机器指令解释，机器语言差别大时，速度慢。（1分）

仿真，是用宿主机的微程序解释，当机器差异大时，仿真困难，仿真的效率和灵活性差。

2 流水处理的主要技术途径是什么？静态流水线和动态流水线有哪些相同点和不同点？

流水处理的主要技术途径是时间重叠和功能部件专用化 (2 分)

静态流水线和动态流水线都是多功能流水线 (1 分)

其中，静态流水线在某一时间内各段只能按一种功能连接流水，只有等流水线全部流空后，才能切换成按另一种功能连接流水。（1分）

动态流水线的各功能段在同一时间内可按不同运算或功能连接。 (1 分)

3 采用页式管理的虚拟存储器中，什么叫页面失效？什么叫页面争用？说明什么时候两者不同时发生？什么时候两者又同时发生？

要访问的虚页不在实际主存中时，就会发生页面实效； (2分)

当页面调入主存，主存中的页面位置全部已被其它虚页占用时，就会发生页面争用（1分）

当分配给程序的内存已被全部占用之后，只要发生页面实效，就会发生页面争用。（1分）

反之，发生页面实效，但不会发生页面争用。（1分）

4 什么是 RISC? 设计 RISC 机器的一般原则有哪些?

精简指令系统 (RISC), 不是简单地把指令系统进行简化, 而是通过简化指令的途径使计算机的结构更加简单合理, 以减少指令的执行周期数, 从而提高运算速度。

设计 RISC 机器的一般原则：精简指令的条数；简化指令的格式，让指令字等长，并让所有指令都在一个机器周期执行完；扩大机器中通用寄存器的个数，只让存、取两类指令可以访存，其它的指令一律只能对寄存器进行操作；指令的实现以组合电路硬联实现为主，少量指令可采用微程序解释；精心设计高质量的编译程序来优化支持高级语言程序的实现。

(3 分)

5 若机器共有五级中断，中断响应优先次序是 1→2→3→4→5，各级中断处理程序的中断屏蔽位设置如下表所示（“1”对应于屏蔽，“0”对应于开放），求实际的中断处理次序：

中断处理程序级别	中断级屏蔽位				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	0	1	1	0	0
3	0	0	1	0	0
4	0	1	1	1	1
5	0	1	1	0	1

答：实际的中断处理次序：1→4→5→2→3

得分	评卷人	复查人

五 应用题 （每小题 10 分，共 20 分）

1 有一个浮点乘流水线如下图 1 所示，其乘积可直接返回输入端或暂存于相应缓冲寄存器中，画出实现 $A \times B \times C \times D$ 的时空图以及输入端的变化，并求出流水线的吞吐率和效率；当流水线改为下图 2 所示的形式实现同一计算时，求该流水线的吞吐率及效率。

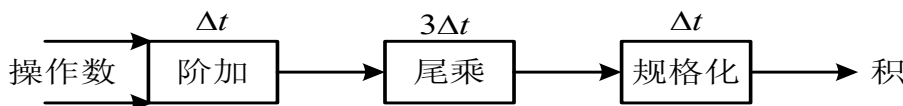


图 1

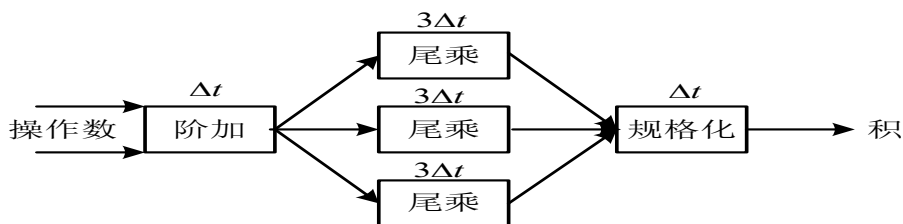
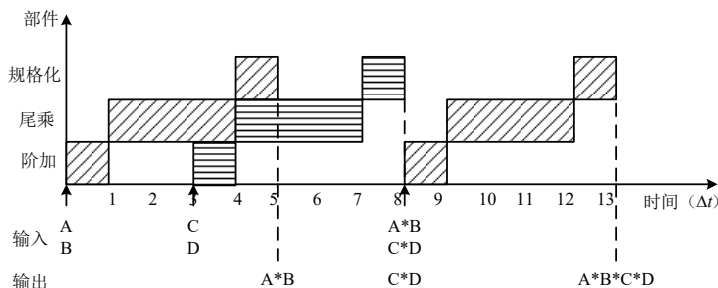


图 2

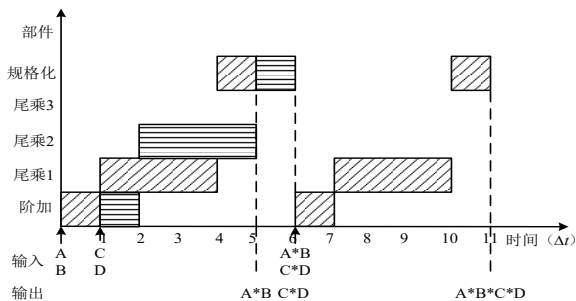
按图 1 组织，实现 $A * B * C * D$ 的时空关系如下图所示。



(3 分)

吞吐率 $T_p = \frac{3}{13\Delta t}$ (1 分) 效率 $\eta = \frac{3 * 5\Delta t}{3 * 13\Delta t} = \frac{5}{13}$ (1 分)

按图 2 组织，实现 $A * B * C * D$ 的时空关系如下图所示。



(3 分)

吞吐率 $T_p = \frac{3}{11\Delta t}$ (1 分) 效率 $\eta = \frac{3 * 5\Delta t}{5 * 11\Delta t} = \frac{3}{11}$ (1 分)

2. 设指令的解释分取指、分析与执行 3 步, 每步的运行时间分别各为 $t_{\text{取指}}, t_{\text{分析}}, t_{\text{执行}}, \dots$

(1) 分别计算下列几种情况下, 执行完 100 条指令所需要的一般关系式:

1) 顺序方式。

2) 仅”执行 K”与”取指 K+1”重叠。

3) 仅”执行 K”, ”分析 K+1”与”取指 K+2”重叠.

(2) 分别在取指, 分析时间为 $t_{\text{取指}} = t_{\text{分析}} = 2$, 执行时间为 $t_{\text{执行}} = 3$ 和取指, 执行时间为 $t_{\text{取指}} = t_{\text{执行}} = 4$, 分析时间为 $t_{\text{分析}} = 2$ 两种情况下, 计算出上述的结果.

答: (1) (4 分)

1) 顺序方式; $100 * (t_{\text{取指}} + t_{\text{分析}} + t_{\text{执行}})$

2) 仅”执行 K”与”取指 K+1”重叠方式工作时间为:

$t_{\text{取指}} + 100t_{\text{分析}} + 99 * \max\{t_{\text{取指}}, t_{\text{分析}}\} + t_{\text{执行}}$

3) 仅”执行 K”, ”分析 K+1”与”取指 K+2”重叠方式工作时间为:.

$t_{\text{取指}} + \max\{t_{\text{取指}}, t_{\text{分析}}\} + 99 * \max\{t_{\text{取指}}, t_{\text{分析}}, t_{\text{执行}}\} + \max\{t_{\text{执行}}, t_{\text{分析}}\} + t_{\text{执行}}$

(2)

当分析时间为 $t_{\text{取指}} = t_{\text{分析}} = 2$, 执行时间为 $t_{\text{执行}} = 1$ 时: (3 分)

1) 顺序方式; 700

2) 仅”执行 K”与”取指 K+1”重叠方式工作时间为: 502

3) 仅”执行 K”, ”分析 K+1”与”取指 K+2”重叠方式工作时间为: 304。

当取指, 执行时间 $t_{\text{取指}} = t_{\text{执行}} = 4$, 分析时间为 $t_{\text{分析}} = 2$ 时: (3 分)

1) 顺序方式; 10

2) 仅”执行 K”与”取指 K+1”重叠方式工作时间为: 604

3) 仅”执行 K”, ”分析 K+1”与”取指 K+2”重叠方式工作时间为: 410。